



أنظمة قواعد البيانات ITCS2322



الفصل الحادي عشر: ضبط أداء قاعدة البيانات و
Query Optimization : روتكد دمحم دبغ فيطلاا يضار



أهداف التعلم

• في هذا الفصل سوف يتعلم الطالب:

• مفاهيم ضبط أداء قاعدة البيانات الأساسية • كيفية معالجة نظام إدارة قواعد البيانات لاستعلامات • SQL حول أهمية الفهارس في الاستعلام

المعالجة • حول أنواع القرارات التي يتخذها الاستعلام

يجب على المُحسِّن أن يجعل • بعض الممارسات الشائعة المستخدمة لكتابة برامج فعالة

كود • SQL كيفية صياغة الاستعلامات وضبط نظام إدارة قواعد البيانات

للحصول على الأداء الأمثل

مفاهيم ضبط أداء قاعدة البيانات

• يتفاعل المستخدمون النهائيون مع نظام إدارة قواعد البيانات من خلال استخدام الاستعلامات لتوليد المعلومات،
 باستخدام التسلسل التالي: • يقوم تطبيق المستخدم النهائي
 (نهاية العميل) بإنشاء

استعلام. • يُرسل الاستعلام إلى نظام إدارة قواعد البيانات (نهاية الخادم). • يُنفذ نظام إدارة

قواعد البيانات (نهاية الخادم) الاستعلام. • يُرسل نظام إدارة قواعد البيانات مجموعة البيانات الناتجة

إلى

تطبيق المستخدم النهائي (نهاية العميل).

• الهدف من أداء قاعدة البيانات هو
 تنفيذ الاستعلامات بأسرع ما يمكن

مفاهيم ضبط أداء قاعدة البيانات

- ضبط أداء قاعدة البيانات: مجموعة من الأنشطة والإجراءات التي تقلل وقت استجابة نظام قاعدة البيانات. • الوقت المطلوب من الاستعلام لإرجاع
- تعتمد مجموعة النتائج على العديد من العوامل. • وحدة المعالجة المركزية، • (ذاكرة الوصول العشوائي)، و
- الإدخال/الإخراج (القرص الصلب والشبكة)

الجدول - 11.1 المبادئ التوجيهية العامة لتحسين أداء النظام

TABLE 11.1

GENERAL GUIDELINES FOR BETTER SYSTEM PERFORMANCE

	SYSTEM RESOURCES	CLIENT	SERVER
Hardware	CPU	The fastest possible Dual-core CPU or higher "Virtualized Client desktop technologies could also be used."	The fastest possible Multiple processors (quad-core technology or higher) Cluster of networked computers "Virtualized server technology could be used"
	RAM	The maximum possible to avoid OS memory to disk swapping	The maximum possible to avoid OS memory to disk swapping
	Storage	Fast SATA/EIDE hard disk with sufficient free hard disk space Solid state drives (SSDs) for faster speed	Multiple high-speed, high-capacity disks Fast disk interface (SAS / SCSI / Firewire / Fibre Channel) RAID configuration optimized for throughput Solid state drives (SSDs) for faster speed Separate disks for OS, DBMS, and data spaces
	Network	High-speed connection	High-speed connection
Software	Operating system (OS)	64-bit OS for larger address spaces Fine-tuned for best client application performance	64-bit OS for larger address spaces Fine-tuned for best server application performance
	Network	Fine-tuned for best throughput	Fine-tuned for best throughput
	Application	Optimize SQL in client application	Optimize DBMS server for best performance

مفاهيم ضبط أداء قاعدة البيانات

• يتطلب ضبط أداء النظام بدقة أن تعمل جميع العوامل بأقصى كفاءة مع الحد الأدنى من الاختناقات. • يبدأ الأداء الجيد لقاعدة البيانات بتصميم جيد لقاعدة البيانات. • لن يحدث أي ضبط دقيق أي فرق.

تؤدي قاعدة البيانات المصممة بشكل سيئ نفس أداء قاعدة البيانات المصممة بشكل جيد



ضبط الأداء: العميل و الخادم

• جانب العميل

• ضبط أداء SQL: إنشاء SQL
استعلام يعيد الإجابة الصحيحة في أقل وقت
كمية الوقت

• استخدام الحد الأدنى من الموارد في

الخادم

• جانب الخادم • ضبط أداء DBMS: DBMS

بيئة مهيأة للاستجابة لـ

تلبية طلبات العملاء بأسرع وقت ممكن • الاستخدام الأمثل للموارد

الموجودة



هندسة قواعد بيانات إدارة قواعد البيانات

م تي • تخزين جميع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات في ملفات البيانات

• يتم توسيع ملفات البيانات تلقائيًا بزيادات محددة مسبقًا
المعروف باسم يمتد

• يتم تجميع ملفات البيانات في مجموعات ملفات أو مساحات جدول • مساحة الجدول أو مجموعة

الملفات: التجميع المنطقي لعدة بيانات
الملفات التي تخزن البيانات ذات الخصائص المتشابهة

ة رك اذ • التخزين المؤقت للبيانات أو ذاكرة التخزين المؤقت: مشتركة، محجوزة

منطقة الذاكرة • تخزن أحدث كتل البيانات التي تم الوصول إليها في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)



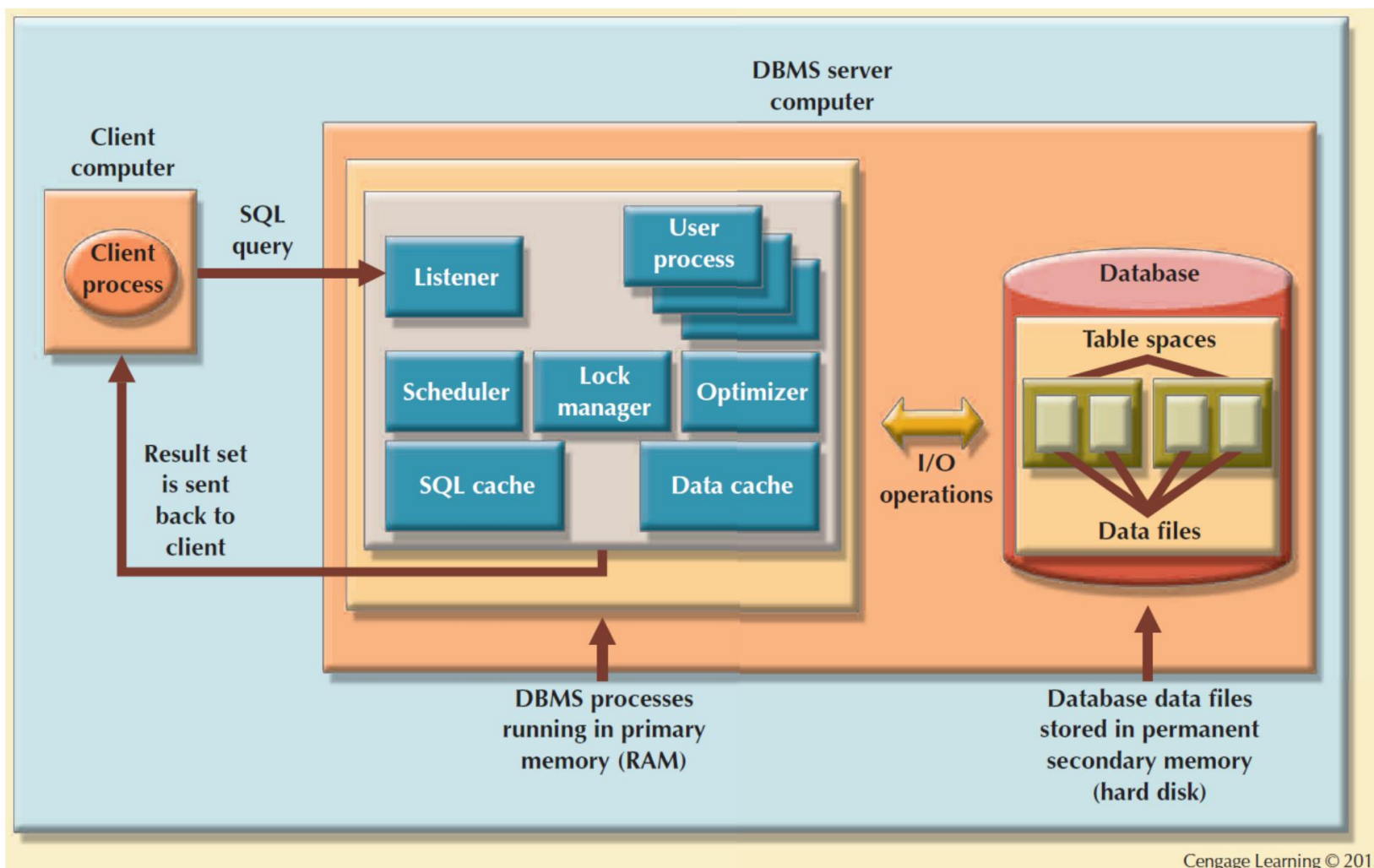
هندسة قواعد بيانات إدارة قواعد البيانات

• كذا • التخزين المؤقت SQL أو ذاكرة التخزين المؤقت للإجراءات: تخزين معظم عبارات SQL التي تم تنفيذها مؤخرًا أو PL/SQL الإجراءات • يسترد نظام إدارة قواعد البيانات البيانات من التخزين الدائم و

يضعهم في ذاكرة الوصول العشوائي بلط • (RAM) الإدخال/الإخراج: الوصول إلى البيانات على مستوى منخفض
عملية قراءة أو كتابة البيانات من وإلى أجهزة الكمبيوتر • ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات أسرع من العمل مع ملفات البيانات • تركز غالبية أنشطة ضبط الأداء على

تقليل عمليات الإدخال/الإخراج

الشكل - 11.1 نظام إدارة قواعد البيانات الأساسي بنيان





تحسين استعلامات قاعدة البيانات الأوضاع

• الخوارزميات المقترحة للاستعلام
تعتمد عمليات التحسين على: • اختيار الترتيب
الأمثل لـ
تحقيق أسرع وقت للتنفيذ • اختيار المواقع التي سيتم الوصول إليها

تقليل تكاليف الاتصالات

• تم التقييم على أساس: • وضع التشغيل • توقيت

تحسينه





تصنيف العملية

الأوضاع • تحسين الاستعلام التلقائي: يجد نظام إدارة قواعد البيانات مسار

الوصول الأكثر فعالية من حيث التكلفة دون تدخل المستخدم • تحسين الاستعلام
اليدوي: يتطلب أن يتم تحديد التحسين وجدولته بواسطة المستخدم النهائي أو

المبرمج



التصنيف على أساس التوقيت تحسين

• تحسين الاستعلام الثابت: الأفضل
تم اختيار استراتيجية التحسين
عندما يتم تجميع الاستعلام بواسطة

نظام إدارة قواعد البيانات

• يحدث في وقت التجميع • تحسين الاستعلام الديناميكي:

الوصول

يتم تحديد الاستراتيجية بشكل ديناميكي من خلال
نظام إدارة قواعد البيانات في وقت التشغيل، باستخدام الأكثر
معلومات محدثة عن
قاعدة البيانات

يأخذ الجذع الدانتيل في وقت التنفيذ

التصنيف على أساس نوع المعلومات المستخدمة لتحسين الاستعلام

- تحسين الاستعلامات القائمة على الإحصائيات الخوارزمية: يتم استخدام الإحصائيات بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات لتحديد أفضل استراتيجية للوصول • يتم إنشاء المعلومات الإحصائية بواسطة
- نظام إدارة قواعد البيانات من خلال: • وضع التوليد الإحصائي الديناميكي
- وضع التوليد الإحصائي اليدوي • خوارزمية تحسين الاستعلام القائمة على القواعد:

استنادًا إلى مجموعة من القواعد التي يحددها المستخدم
تحديد أفضل استراتيجية للوصول إلى الاستعلام



الجدول - 11.2 قاعدة بيانات العينة القياسات الإحصائية

TABLE 11.2

SAMPLE DATABASE STATISTICS MEASUREMENTS

DATABASE OBJECT	SAMPLE MEASUREMENTS
Tables	Number of rows, number of disk blocks used, row length, number of columns in each row, number of distinct values in each column, maximum value in each column, minimum value in each column, and columns that have indexes
Indexes	Number and name of columns in the index key, number of key values in the index, number of distinct key values in the index key, histogram of key values in an index, and number of disk pages used by the index
Environment Resources	Logical and physical disk block size, location and size of data files, and number of extends per data file





معالجة الاستعلامات

Parsing

- DBMS parses the SQL query and chooses the most efficient access/execution plan

Execution

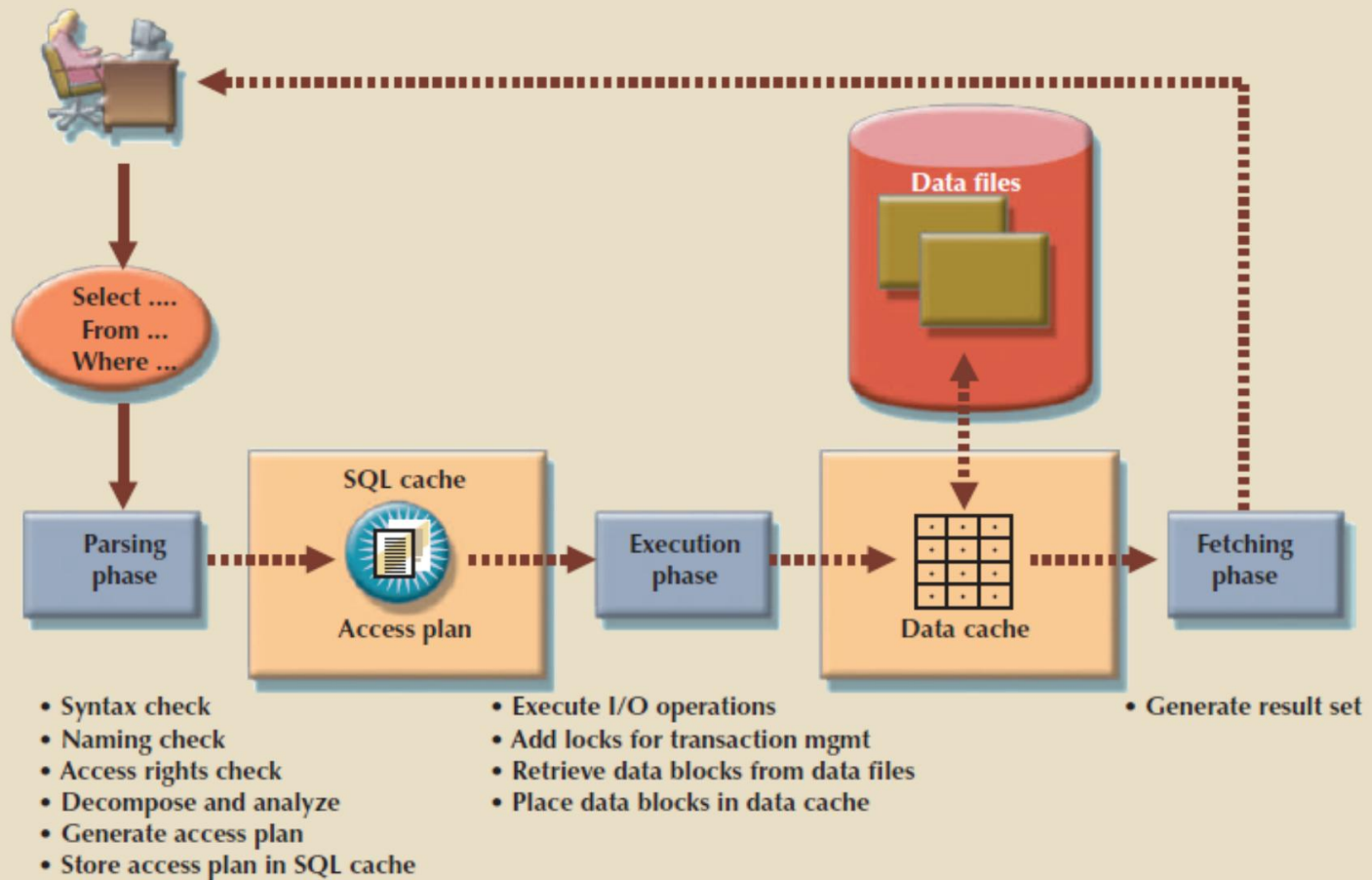
- DBMS executes the SQL query using the chosen execution plan

Fetching

- DBMS fetches the data and sends the result set back to the client

معالجة الاستعلامات

FIGURE 11.2 QUERY PROCESSING



مرحلة تحليل SQL

• يتم تقسيم الاستعلام إلى أجزاء أصغر وحدات

• يتم تحويل استعلام SQL الأصلي إلى نسخة مختلفة قليلا عن النسخة الأصلية كود SQL الذي يعادله بالكامل أكثر كفاءة • مُحسَّن الاستعلامات: يحلل استعلام SQL

ويجد الطريقة الأكثر فعالية للوصول بيانات

• خطط الوصول: خاصة بنظام إدارة قواعد البيانات و

ترجمة استعلام SQL الخاص بالعميل إلى سلسلة من عمليات الإدخال/الإخراج المعقدة



مرحلة تحليل SQL

- إذا كانت خطة الوصول موجودة بالفعل للاستعلام في ذاكرة التخزين المؤقت ، SQL يعيد نظام إدارة قواعد البيانات استخدامها
- إذا لم يكن الأمر كذلك ، يقوم المُحسِّن بتقييم الخطط المختلفة ويختار واحدًا ليتم وضعه في SQL ذاكرة التخزين المؤقت للاستخدام



مرحلة تحليل SQL

بالطبي • تحليل استعلام SQL عدة خطوات: ققحتل • من التوافق مع قواعد اللغة ققحتل • من صحة قاموس البيانات للتأكد من صحة أسماء الجداول وأسماء الأعمدة.

- تم التحقق من صحتها مقابل قاموس البيانات للتأكد من أن المستخدم لديه حقوق الوصول المناسبة
- تم تحليلها وتفكيكها إلى مكونات أكثر ذرية • تم تحسينها من خلال التحويل إلى استعلام SQL مكافئ تمامًا ولكنه أكثر كفاءة • تم إعدادها للتنفيذ من خلال تحديد خطة التنفيذ أو الوصول الأكثر كفاءة



مرحلة تنفيذ SQL

- جميع عمليات الإدخال/الإخراج المشار إليها في
- يتم تنفيذ خطة الوصول • يتم الحصول على الأقفال • يتم
- استرداد البيانات ووضعها في البيانات

مخبأ

- أوامر إدارة المعاملات هي
- تمت معالجتها





مرحلة جلب SQL

• صفوف مجموعة نتائج الاستعلام الناتجة هي
تم إرجاعها إلى العميل • قد يستخدم نظام إدارة قواعد

البيانات مساحة الجدول المؤقتة لـ

تخزين البيانات المؤقتة • يقوم خادم قاعدة البيانات بتنسيق

نقل صفوف مجموعة النتائج من

ذاكرة التخزين المؤقت للخادم إلى ذاكرة التخزين المؤقت للعميل



اختناقات معالجة الاستعلامات

• التأخير الذي حدث في معالجة
عملية إدخال/إخراج تؤدي إلى إبطاء
النظام • سببه: • وحدة المعالجة المركزية

• ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

- القرص الصلب • الشبكة • كود التطبيق





الفهارس والاستعلامات تحسين

• الفهارس

• المساعدة في تسريع الوصول إلى البيانات • تسهيل البحث

والفرز والاستخدام

وظائف التجميع وعمليات الانضمام

• مجموعة مرتبة من القيم التي تحتوي على

مفتاح الفهرس والمؤشرات • أكثر كفاءة من فحص الجدول الكامل



الفهارس والاستعلامات تحسين

FIGURE 11.3 INDEX REPRESENTATION FOR THE CUSTOMER TABLE





الفهارس والاستعلامات تحسين

• أحد المقاييس التي تحدد الحاجة إلى فهرس هو ندرة البيانات في العمود الذي تريد فهرسته. • ندرة البيانات: عدد القيم المختلفة التي يمكن أن يحتوي عليها العمود.

• معرفة الندرة تساعدك على اتخاذ القرار
ما إذا كان استخدام الفهرس مناسباً

• عمود ذو ندرة عالية: معالجة الفهرس
قد يكون العمل ضرورياً • عمود ذو ندرة منخفضة: قد تكون
معالجة الفهرس عملاً غير ضروري.



الفهارس والاستعلامات تحسين

ل كايه • البيانات المستخدمة لتنفيذ الفهارس:

• مؤشرات التجزئة

• فهارس شجرة B

• فهارس الخريطة النقطية

د دحت • أنظمة إدارة قواعد البيانات أفضل نوع من الفهرس للاستخدام



الفهارس والاستعلامات تحسين

رشيوم•التجزئة. يعتمد مؤشر التجزئة على ترتيب

قائمة قيم التجزئة.

تُستخدم خوارزمية التجزئة لإنشاء قيمة تجزئة من عمود مفتاح. تشير هذه القيمة إلى
مُدخل في جدول تجزئة، والذي بدوره يُشير إلى الموقع الفعلي لصف البيانات. **يُعد هذا**

النوع من الفهارس مناسبًا لعمليات البحث البسيطة والسريعة القائمة على شروط

المساواة. على سبيل المثال، LNAME= "Scott" و

FNAME="شانون".



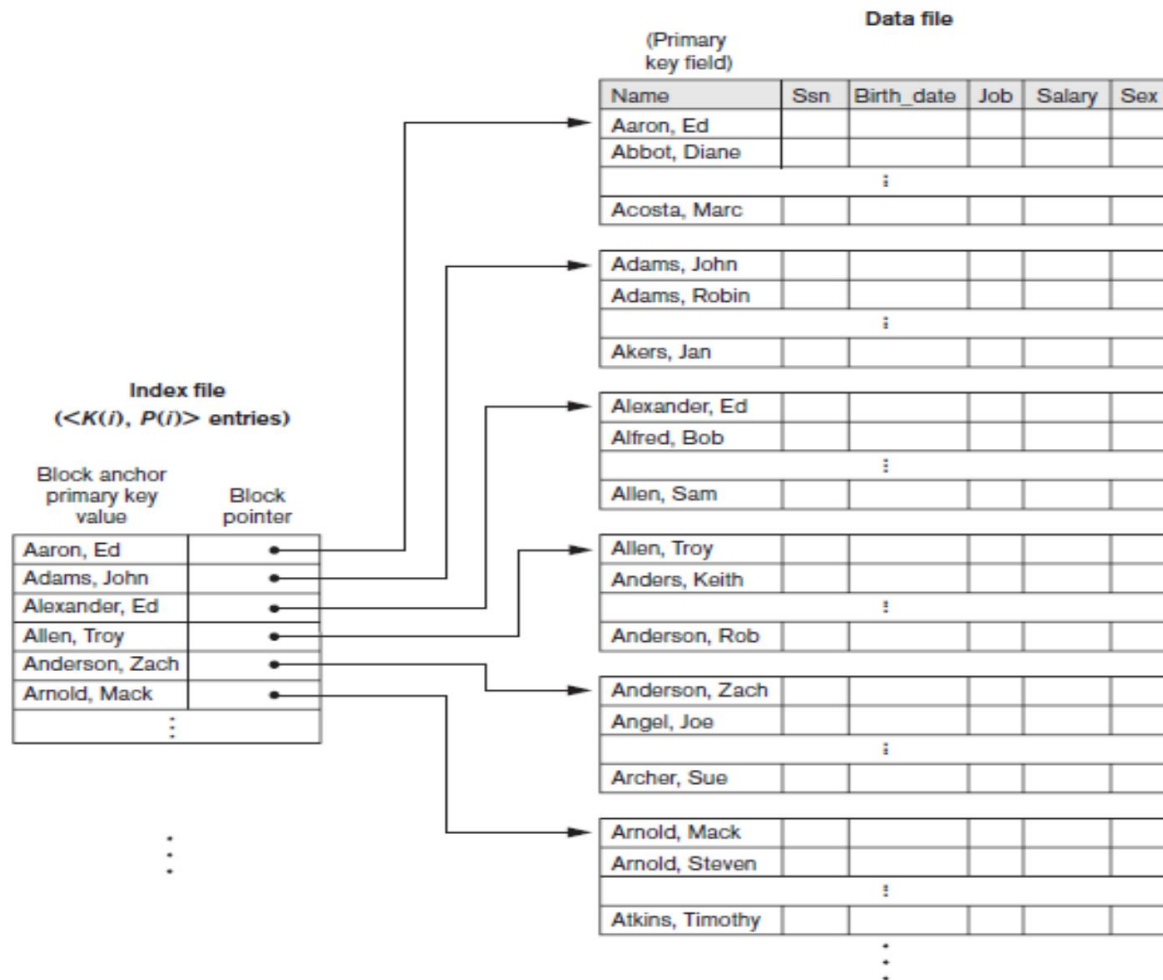
المؤشرات الأولية

- ملف مرتب بحقلين • المفتاح الأساسي، $K(i)$ مؤشر إلى كتلة القرص، $P(i)$ إدخال فهرس واحد في ملف الفهرس لـ

كل كتلة في ملف البيانات

- قد تكون المؤشرات كثيفة أو متفرقة
- يحتوي الفهرس الكثيف على إدخال فهرس لكل قيمة مفتاح البحث في ملف البيانات • يحتوي الفهرس المتناثر على إدخالات لبعض فقط قيم البحث

المؤشرات الأولية





المؤشرات الأولية

• المشكلة الرئيسية: الإدراج والحذف
من السجلات • نقل السجلات وتغيير الفهرس

القيم • الحلول

• استخدم ملف الفأض غير المرتب
• استخدم قائمة مرتبطة بسجلات الفأض





الفهارس والاستعلامات تحسين

رَشُوم • شجرة B هو بنية بيانات مرتبة

مُنظمة كشجرة مستقلة ذات جانب علوي. • تُخزّن شجرة الفهرس بشكل منفصل عن البيانات. • تحتوي

الأوراق ذات المستوى الأدنى من فهرس شجرة B على مؤشرات لصفوف البيانات الفعلية. • فهرس شجرة B "متوازن ذاتيًا"، مما يعني أن الوصول إلى أي صف مُحدّد في الفهرس يستغرق نفس الوقت تقريبًا. • هذا هو النوع الافتراضي والأكثر شيوعًا للفهرس.

تستخدم في قواعد البيانات.

م تي • استخدام مؤشر شجرة B بشكل أساسي في الجداول التي تتكرر فيها قيم الأعمدة عددًا صغيرًا نسبيًا من المرات.



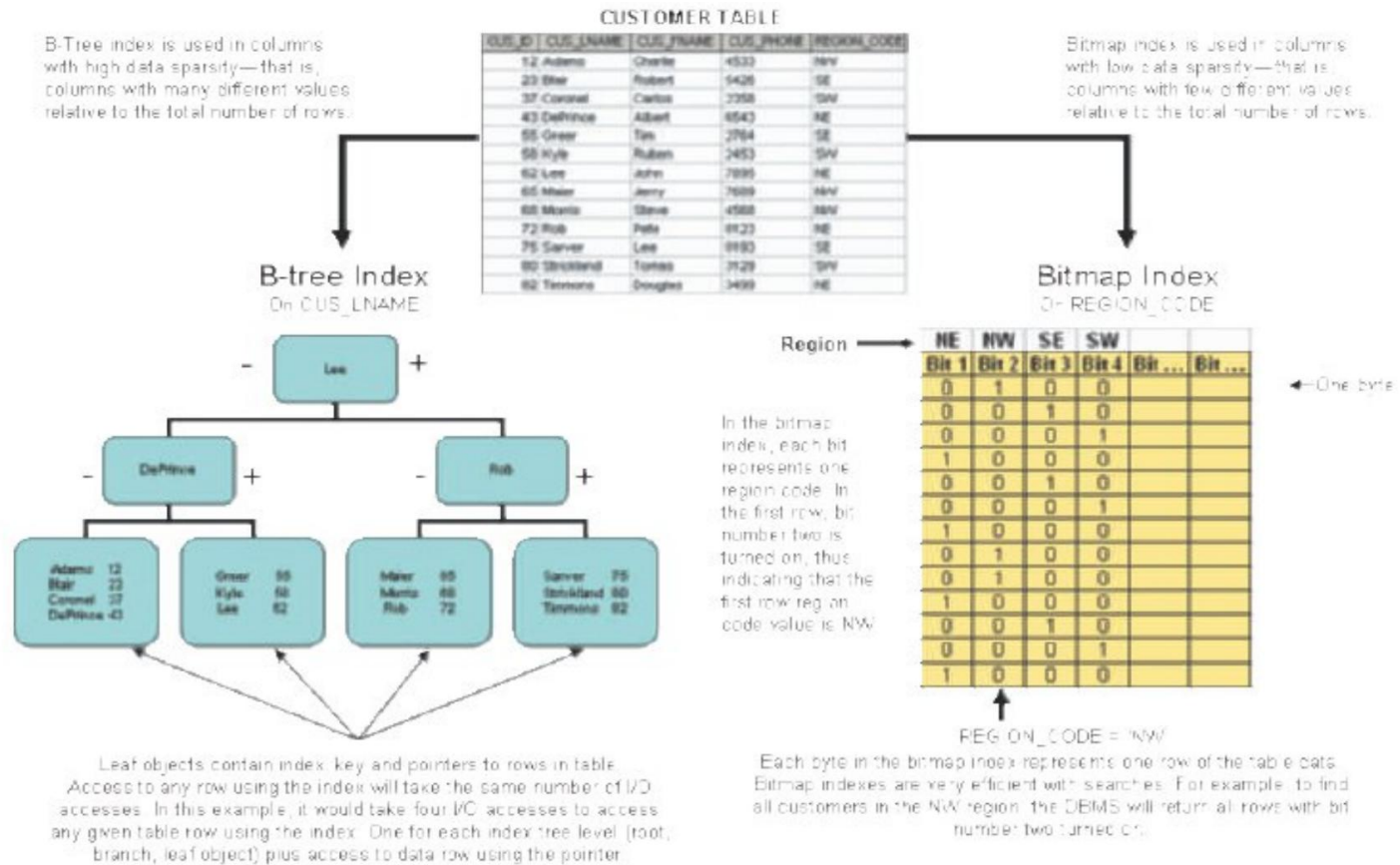


الفهارس والاستعلامات تحسين

يستخدم فهرس الخريطة النقطية مصفوفة بتات (0 و 1) لتمثيل وجود قيمة أو شرط. تُستخدم هذه الفهارس غالبًا في تطبيقات مستودعات البيانات في جداول تحتوي على عدد كبير من الصفوف، حيث يتكرر عدد صغير من قيم الأعمدة عدة مرات. عادةً ما تشغل فهارس الخريطة النقطية مساحة أقل من فهارس شجرة B لأنها تستخدم البتات بدلاً من البايتات لتخزين بياناتها.

الفهارس والاستعلامات تحسين

FIGURE 11.4 B-TREE AND BITMAP INDEX REPRESENTATION



خيارات المُحسِّن

• يجب على نظام إدارة قواعد البيانات اختيار الفهارس التي سيتم استخدامها، وكيفية إجراء عمليات الانضمام، وأي جدول سيتم استخدامه أولاً، وما إلى ذلك.

• يمكن لمُحسِّن الاستعلام أن يعمل بأحد الأسلوبين
الأوضاع:

• مُحسِّن قائم على القواعد: يستخدم قواعد ونقاطاً محددة مسبقاً لتحديد أفضل نهج لتنفيذ الاستعلام • مُحسِّن قائم على التكلفة: يستخدم خوارزميات تعتمد على

إحصائيات حول الكائنات التي يتم الوصول إليها لتحديد أفضل نهج لتنفيذ الاستعلام



استخدام التلميحات لتحسين التأثير الخيارات

• قد لا يختار المُحسِّن الأفضل
خطة التنفيذ • اتخاذ القرارات بناءً على الخطط
الحالية

الإحصائيات، والتي قد تكون قديمة • قد يختار قرارات أقل كفاءة
• تلميحات المُحسِّن: تعليمات خاصة

للمُحسِّن المُضمَّن في
نص أمر SQL

الجدول - 11.5 تلميحات المُحسِّن

TABLE 11.5

OPTIMIZER HINTS

HINT	USAGE
ALL_ROWS	Instructs the optimizer to minimize the overall execution time—that is, to minimize the time needed to return all rows in the query result set. This hint is generally used for batch mode processes. For example: <pre>SELECT /*+ ALL_ROWS */ * FROM PRODUCT WHERE P_QOH < 10;</pre>
FIRST_ROWS	Instructs the optimizer to minimize the time needed to process the first set of rows—that is, to minimize the time needed to return only the first set of rows in the query result set. This hint is generally used for interactive mode processes. For example: <pre>SELECT /*+ FIRST_ROWS */ * FROM PRODUCT WHERE P_QOH < 10;</pre>
INDEX(name)	Forces the optimizer to use the P_QOH_NDX index to process this query. For example: <pre>SELECT /*+ INDEX(P_QOH_NDX) */ * FROM PRODUCT WHERE P_QOH < 10</pre>

ضبط أداء SQL

• تم التقييم من وجهة نظر العميل
• تؤدي معظم أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية الحالية
تحسين الاستعلام التلقائي في
نهاية الخادم

• معظم تحسينات أداء SQL
التقنيات خاصة بـ DBMS وبالتالي
نادرًا ما يكون محمولًا • أغلب مشاكل الأداء

تتعلق بأكواد SQL المكتوبة بشكل سيئ



انتقائية الفهرس

• قياس احتمالية حدوث

سيتم استخدام الفهرس في معالجة الاستعلام

• يتم استخدام المؤشرات عندما تكون مجموعة فرعية من

الصفوف من جدول كبير يجب أن تكون

تم اختيارها بناءً على حالة معينة

• لا يمكن استخدام الفهرس دائماً

تحسين الأداء • مؤشر قائم على الوظيفة: بناءً على

دالة أو تعبير SQL محدد



التعبيرات الشرطية

• يتم التعبير عنها ضمن WHERE أو HAVING
جمل جملة • SQL يقيد إخراج الاستعلام إلى

الصفوف المطابقة للمعايير الشرطية
• إرشادات لكتابة فعالة

التعبيرات الشرطية في كود • SQL استخدم أعمدة بسيطة أو
أحرفاً مثل

المتعاملات • مقارنات الحقول الرقمية أسرع

من الحرف والتاريخ وLLUN
المقارنات

التعبيرات الشرطية

• مقارنات المساواة أسرع من مقارنات عدم المساواة
المقارنات

• تحويل التعبيرات الشرطية للاستخدام
حرفية

• اكتب شروط المساواة أولاً عند استخدام
تعبيرات شرطية متعددة • عند استخدام شروط AND متعددة، اكتب

الشرط الأكثر احتمالاً أن يكون خاطئاً أولاً • عند استخدام شروط أو
متعددة، ضع

الشرط الأكثر احتمالاً أن يكون صحيحاً أولاً • تجنب استخدام عامل
المنطق NOT



صياغة الاستعلام

• تحديد الأعمدة و

الحسابات المطلوبة

• تحديد جداول المصدر • تحديد كيفية ربط الجداول • تحديد

معايير الاختيار

ضروري

• تحديد الترتيب الذي سيتم به

عرض الناتج





ضبط أداء نظام إدارة قواعد البيانات

• إدارة عمليات DBMS في المرحلة الأساسية

الذاكرة والهياكل في الجسم المادي

التخزين • ضبط أداء نظام إدارة قواعد البيانات في نهاية الخادم

يركز على ضبط المعلومات المستخدمة لـ: • ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات

• ذاكرة التخزين المؤقت

SQL ذاكرة التخزين المؤقت للفرز

• وضع المُحسَّن • قاعدة بيانات في الذاكرة: تخزين أجزاء كبيرة

من قاعدة البيانات في التخزين الأساسي





ضبط أداء نظام إدارة قواعد البيانات

• توصيات للتخزين المادي لـ
قواعد البيانات: • استخدم RAID (مجموعة زائدة من قواعد البيانات

المستقلة)

الأقراص) لتوفير التوازن بين

تحسين الأداء والتسامح مع الأخطاء • تقليل تنازع القرص

• ضع الجداول ذات الاستخدام المرتفع في مساحاتها المخصصة لها

• قم بتعيين ملفات بيانات منفصلة في وحدة تخزين منفصلة

مجلدات للمؤشرات والنظام والاستخدام العالي
طاوولات



ضبط أداء نظام إدارة قواعد البيانات

• الاستفادة من الجدول المتنوع

• منظمات التخزين في قاعدة البيانات • جدول منظم حسب الفهرس

أو فهرس مجمع

الجدول: يخزن بيانات المستخدم النهائي والفهرس

البيانات في مواقع متتالية بشكل دائم

التخزين • جداول التقسيم بناءً على الاستخدام • استخدام الجداول غير

الطبيعية حيث

مناسب • تخزين السمات المحسوبة والمجمعة

في الجداول

